Aplicaciones Móviles

Instalar Apache Cordova

Del entorno web al comienzo de la preparación de Android.

José Adrián Bazaldúa Huerta
Haili Ailin Ávila Ramírez
Universidad Iberoamericana

9 de noviembre de 2026

¿Qué vamos a preparar?

Una app Cordova parte de código web y después se prepara para cada plataforma.

01 Node.js y npm

02 Cordova CLI

03 Proyecto base

04 Entorno Android

Capas que no conviene confundir

CLI crea y organiza el proyecto.

Plataforma aporta las herramientas de Android o iOS.

01 Node.js ≥ 20.17.0

02 Cordova CLI 13.x

03 Android: JDK + SDK

04 iOS: solo en macOS

Primero: Node.js y npm

npm acompaña a Node.js y permite instalar la herramienta de Cordova.

> Para CLI 13.x: **Node.js 20.17.0 o posterior**.

01 Instalar Node.js compatible

02 Abrir una terminal nueva

03 Consultar versiones

Después: Cordova CLI

La CLI es el programa de terminal que crea y administra la estructura Cordova.

```
npm install -g cordova
```

01 Instalar globalmente

02 Consultar `cordova --version`

03 Crear el proyecto desde una carpeta elegida

Crear la carpeta de la app

`cordova create` reúne el código web y la configuración inicial.

```
cordova create quever
com.ejemplo.quever QueVer
```

01 `quever`: carpeta

02 `com.ejemplo.quever`: identificador

03 `QueVer`: nombre visible

Cuatro archivos para ubicarse

Reconocer la estructura evita editar por accidente contenido generado por una plataforma.

01 `www/` · HTML, CSS y JavaScript

02 `config.xml` · preferencias Cordova

03 `package.json` · dependencias

04 `.gitignore` · si la plantilla lo crea

Android empieza fuera del proyecto

Antes de agregar la plataforma se prepara el conjunto de herramientas nativas.

> Referencia para **cordova-android 15.x**.

01 JDK 17

02 Android Studio

03 Android SDK

04 Gradle y licencias

Android Studio instala el SDK

En **Tools › SDK Manager** se eligen las piezas que usará la plataforma.

> Guardar la ruta del SDK: se usará como `ANDROID_HOME`.

01 API 36

02 Build-Tools 36.x

03 Platform-Tools

04 Command-line Tools

Conectar Java y el SDK

La terminal necesita ubicar las herramientas instaladas fuera del proyecto.

> `JAVA_HOME` y `ANDROID_HOME` apuntan a esas ubicaciones.

01 Definir las variables según el sistema

02 Añadir herramientas al `Path`

03 Abrir una terminal nueva

04 Consultar las rutas configuradas

Licencias y plataforma Android

Con el entorno localizado, se aceptan las licencias del SDK y se incorpora Android al proyecto.

```
cordova platform add android@15.1.0
```

01 Revisar licencias del SDK

02 Agregar la plataforma

03 Dejar que Cordova genere sus archivos

04 No editar `platforms/android` a mano

Diagnosticar antes de compilar

La CLI puede señalar requisitos faltantes antes de intentar preparar una salida nativa.

```
cordova requirements android
```

01 Corregir rutas o componentes faltantes

02 Preparar el proyecto

03 Compilar cuando el entorno esté listo

04 Usar emulador o dispositivo por separado

SQLite es una decisión opcional

Cordova no exige SQLite. Una app lo añade cuando necesita almacenamiento local mediante un plugin.

> `cordova-sqlite-storage` es un ejemplo, no un requisito.

01 Definir la necesidad de datos locales

02 Revisar plataforma y permisos

03 Agregar y documentar el plugin

04 Probarlo en cada plataforma objetivo

iOS requiere macOS y Xcode

La ruta iOS se prepara en una Mac con la aplicación completa de Xcode.

> Para **cordova-ios 8.x**: Xcode ≥ 15 e iOS ≥ 13.

01 Instalar y abrir Xcode una vez

02 Aceptar licencia y seleccionar Xcode

03 Descargar un runtime de simulador

04 Confirmar las herramientas activas

Dependencias nativas en iOS

CocoaPods resuelve dependencias nativas que pueden requerir los plugins en el proyecto iOS.

> Matriz 8.x: **CocoaPods ≥ 1.16**.

01 Instalar CocoaPods compatible

02 Agregar `ios@8.1.0` al proyecto

03 Revisar `cordova requirements ios`

04 Abrir el workspace generado si hace falta

Simulador y iPhone no son lo mismo

El simulador permite recorrer la app; un dispositivo físico añade firma, confianza y comportamiento real.

> Elija el runtime o el iPhone antes de ejecutar `run`.

01 Simulador: seleccionar runtime disponible

02 Dispositivo: conectar y elegir un Team

03 Activar firma automática y bundle ID

04 Atender Developer Mode y confianza

Checklist para iniciar sin sorpresas

El objetivo no es instalar todo a la vez, sino dejar lista la ruta de la plataforma elegida.

> Empieza por Android o iOS; comparte solo Node, npm y la CLI.

01 Node, npm y CLI compatibles

02 Proyecto y plataforma definidos

03 SDK o Xcode con rutas correctas

04 Plugins opcionales revisados

05 Destino de prueba elegido

Consultar antes de asumir

Los requisitos cambian por versión y plataforma. La documentación oficial es el punto de partida cuando una pieza no coincide.

> Una versión mostrada o un comando listado no prueban que una instalación funcione.

01 Guía CLI de Apache Cordova

02 Guía Android y su matriz técnica

03 Guía iOS y su matriz técnica

04 Documentación de cada plugin

Fuentes: cordova.apache.org/docs/en/latest/guide/cli/, /platforms/android/ y /platforms/ios/.